G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　31～34　#17

転移学習・マルチモーダル・解釈性・軽量化

事前学習・転移学習・ファインチューニング・自己教師あり学習・半教師あり学習・Few-shot・One-shot・破滅的忘却、基盤モデル・Zero-shot・CLIP・DALL-E・Flamingo・Image Captioning・VQA・Unified-IO・マルチタスク学習、XAI・CAM・Grad-CAM・LIME・SHAP・Permutation Importance、エッジ AI・蒸留・プルーニング・量子化・宝くじ仮説

各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、原論文の要旨、ウィキペディア）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

転移学習・ファインチューニング

大量のデータで事前学習 → 少しのデータで合わせる。

事前学習を生かす流れ

事前学習
大量のデータ（自己教師あり学習など）

↓ 事前学習済みモデル

転移学習
学習済みの層は固定し、出力に近い層だけ学ぶ

ファインチューニング
パラメータを新しいデータで追加学習

Few-shot / One-shot / Zero-shot
少しの例 / 1つの例 / 例なし

> 破滅的忘却：新しいことを学ぶと前のことを急に忘れる。EWC は大事な重みを変わりにくくする。

出典：ウィキペディア日本語版「転移学習」『ある問題を解決する際に得た知識を蓄積し、関連する別の問題にそれを適用することに焦点を当てた機械学習の研究領域である』

ラベルの使い方のちがい

学習	ラベル
教師あり学習	人がつけたラベルをすべてに
半教師あり学習	少しのラベルつき＋たくさんのラベルなし
自己教師あり学習	データそのものから作った正解（隠した単語を当てるなど）
教師なし学習	ラベルなし（クラスタリングなど）

出典：ウィキペディア日本語版「自己教師あり学習」『外部から提供されるラベルに依存せず、データ自体から生成される教師信号を用いてモデルを訓練する機械学習の枠組みである。』

第2章

マルチモーダル

画像・文章・音声をあわせて扱う。

マルチモーダルのモデルとタスク

名前	中身
CLIP	4億組の画像と文章。どの説明文がどの画像か → Zero-shot 分類
DALL-E	文章 → 画像（Text-to-Image）
Flamingo	画像・動画と文章がまざった入力。few-shot
Image Captioning	画像 → 説明文
VQA	画像＋質問 → 答え
Unified-IO	すべてをトークンの列にして、多くのタスクを1つのモデルで

基盤モデル：幅広いデータで大規模に学び、いろいろな下流のタスクに合わせられるモデル（BERT・GPT-3・DALL-E）。

出典：Bommasani ほか『We call these models foundation models to underscore their critically central yet incomplete character.』

第3章

解釈性と軽量化

なぜその答えか ／ 小さく速く。

説明可能 AI（XAI）の手法

CAM
全体平均プーリングで、判断に効いた場所

Grad-CAM
最後の畳み込み層への勾配で。構造を問わない

LIME
予測の近くを簡単なモデルで近似（局所）

SHAP
シャープレイ値で特徴量の貢献

Permutation Importance
シャッフルしたときの性能の下がり方（全体）

出典：Selvaraju ほか（Grad-CAM）『uses the gradients of any target concept, flowing into the final convolutional layer to produce a coarse localization map highlighting important regions in the image for predicting the concept.』

モデルの軽量化

手法	中身
蒸留	大きな教師モデルの知識を小さな生徒モデルへ（ソフトターゲット）
プルーニング	学習 → 大事でない結合を刈る → 再学習
量子化	32ビット小数 → 8ビット整数など、精度を下げる
宝くじ仮説	大きなネットワークの中に、単独でも同じ性能の部分（当たりくじ）がある

エッジ AI：端末の近くで推論。速い・通信が少ない・データを外に出さない。資源が限られるので軽量化が要る。

出典：ウィキペディア英語版「Knowledge distillation」『knowledge distillation or model distillation is the process of transferring knowledge from a large model to a smaller one.』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
転移学習	転移学習とファインチューニング、自己教師あり・半教師あり、Few/One/Zero-shot、破滅的忘却
マルチモーダル	CLIP・DALL-E・Flamingo・Unified-IO、Captioning と VQA と Text-to-Image の向き、基盤モデル
解釈性	CAM と Grad-CAM、LIME（局所）と SHAP と Permutation Importance
軽量化	蒸留・プルーニング・量子化・宝くじ仮説、エッジ AI

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6～」31～34